

¿Cambia el espectro de ondas gravitacionales del recalentamiento si la energía va a un campo de gauge?

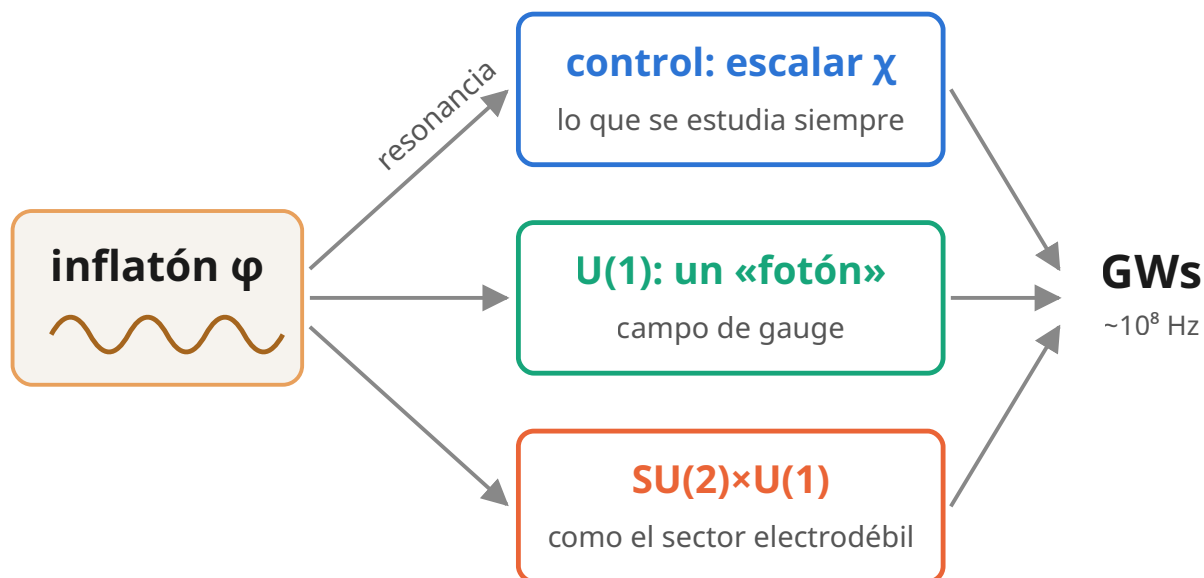
Simulaciones en red con CosmoLattice de tres modelos $\lambda\phi^4$ emparejados: un campo escalar, un $U(1)$ y $SU(2)\times U(1)$.

Tomás Ciccarella · 1 y 2 de octubre de 2026

Todo el material (código, datos, bitácora, informes): tomasciccarella.github.io/GWs-IA-Final---CosmoLattice-studies-with-gauge

Del fin de la inflación a un fondo de ondas gravitacionales

Al terminar la inflación, el inflatón ϕ oscila y le pasa su energía a otros campos de golpe, por resonancia (*preheating*). Ese proceso violento produce ondas gravitacionales (GWs).

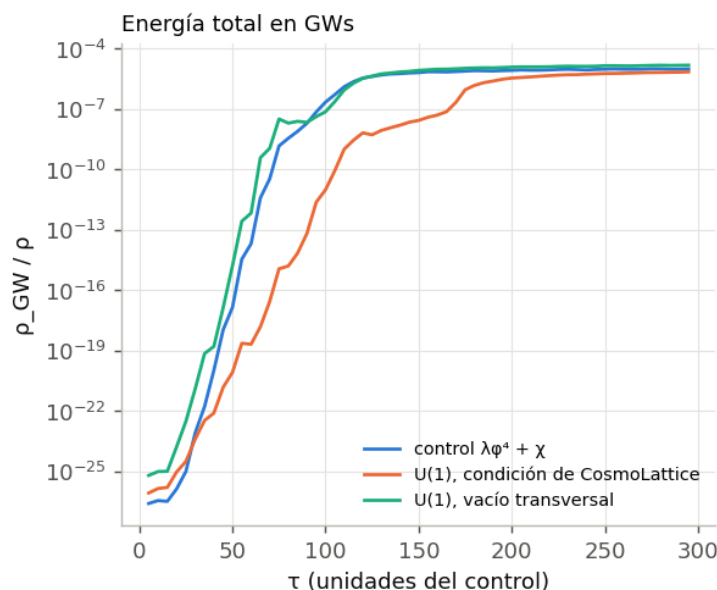
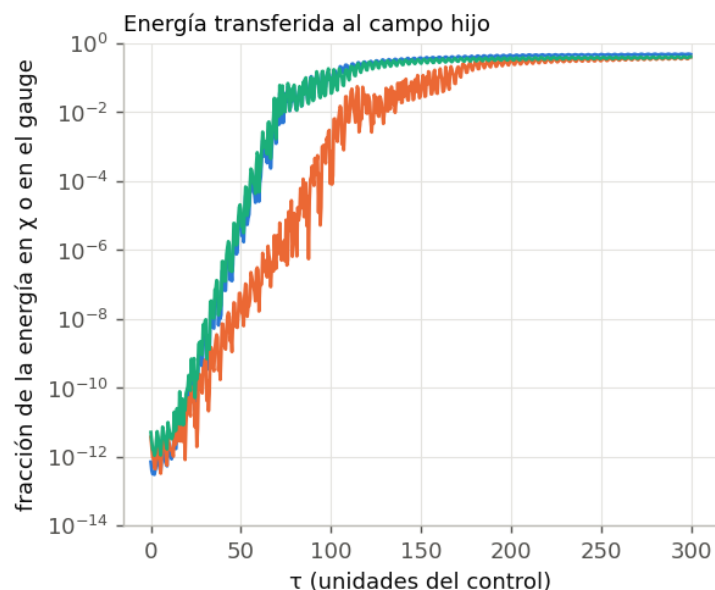


Pregunta: ¿cuánto de la forma del espectro de GWs (altura, pico, pendientes) se debe a que el campo que recibe la energía es **de gauge**, con todo lo demás fijo?

- **Por qué:** casi todo lo publicado supone campos escalares, pero si el inflatón se acopla como el Higgs, la energía iría a campos de gauge (W, Z, fotón).
- **Cómo:** tres modelos de CosmoLattice **emparejados:** misma energía inicial, misma intensidad de resonancia ($q = 120$), misma red física.

CosmoLattice arranca los campos de gauge «vacíos»

El campo escalar arranca con fluctuaciones cuánticas de vacío; el campo de gauge, sin sus modos transversales, que son los que resuenan. La resonancia llega tarde y la comparación no sería justa.



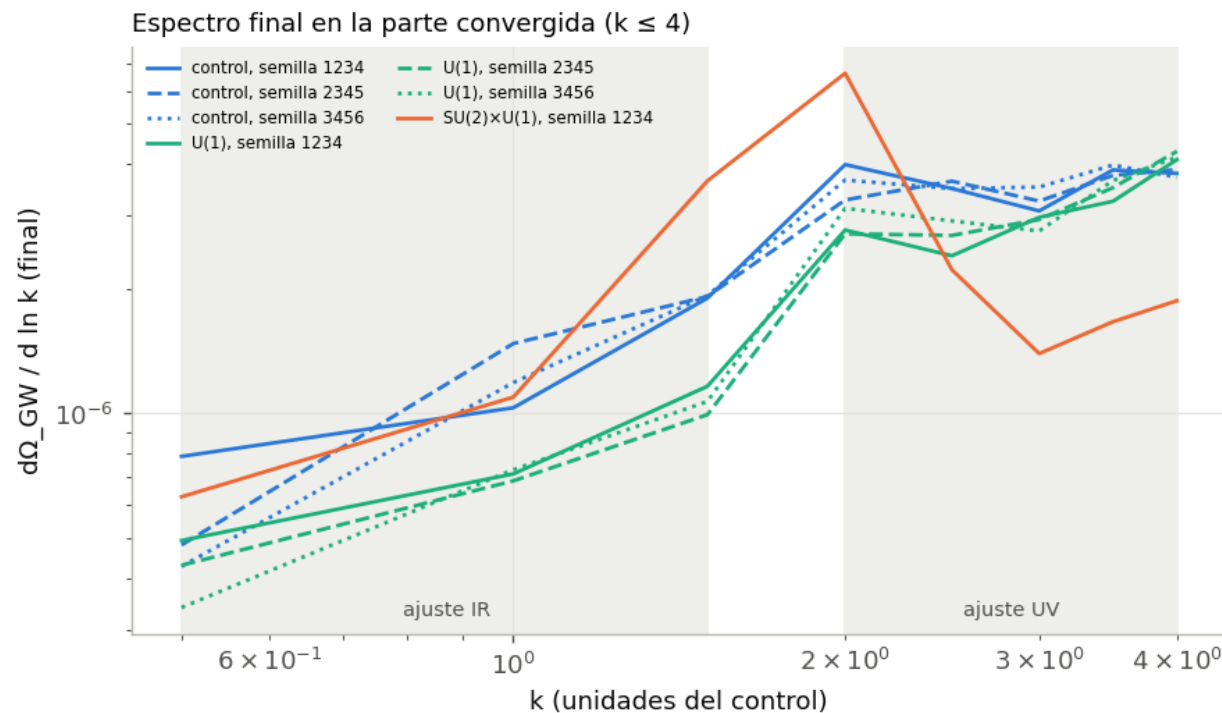
- Sin corregir: la resonancia llega al 1 % de la energía en $\tau = 105$ (control: 68) y las GWs salen a **0,3–0,4x**. Sería un artefacto, no física.
- **Parche 1 (U(1))**: agrega el vacío transversal sin romper la ley de Gauss → resuena a la par del control.
- **Parche 2 (SU(2)×U(1))**: los campos se **mezclan** como fotón, Z y W; el parche arma el vacío de cada uno. La primera versión, sin la mezcla, era inestable: así lo descubrimos.

control · U(1) como arranca CosmoLattice · U(1) con el parche. Izq.: energía que recibe el campo; der.: energía en GWs.

RESULTADO PRINCIPAL

El campo de gauge cambia la altura y la forma del espectro

Espectro final de GWs en la parte confiable ($k \leq 4$), siete corridas: tres modelos y varias semillas aleatorias.



Color: modelo; tipo de línea: semilla aleatoria.

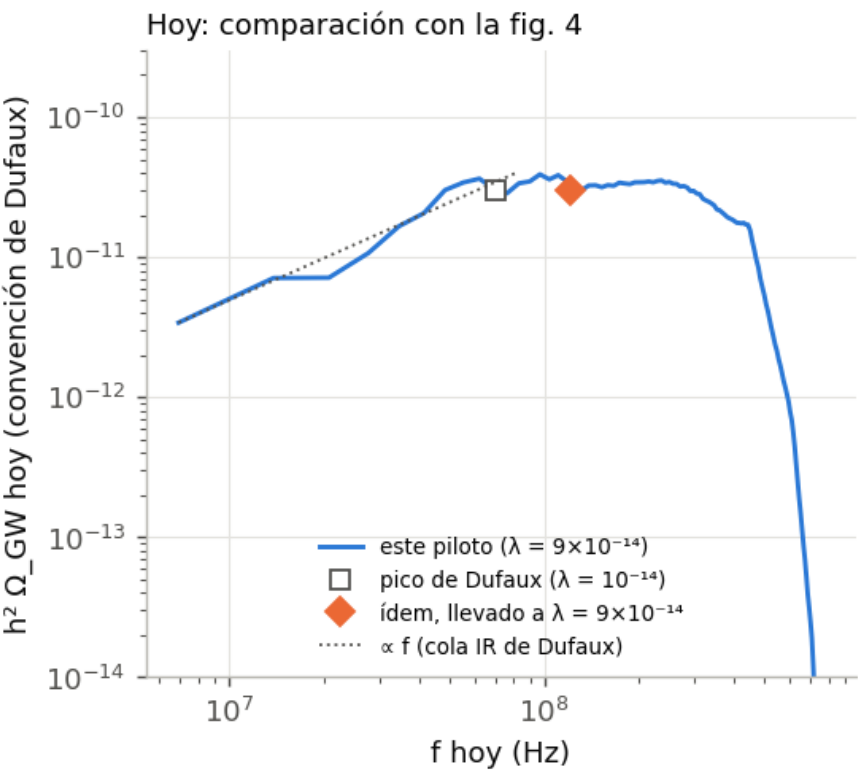
U(1): 0,56–0,79× las GWs del control (tres semillas). Mismo mecanismo; produce menos porque el campo se lleva menos energía (40 % contra 48 %).

SU(2)×U(1): la meseta del control se vuelve un **pico en $k = 2$, 1,7–1,9×** más alto. Se produce antes, cuando satura la resonancia de la «Z»; no viene de las W, que resuenan tarde.

SU(2)×U(1) tiene una sola semilla (9 h 20 min por corrida): falta confirmarlo con otras. Hoy el pico quedaría en $h^2\Omega_{\text{GW}} \sim 10^{-10}$ a $\sim 10^8$ Hz, lejos de los detectores actuales.

¿Cómo sé que los resultados son confiables?

Primero, reproducir un resultado conocido; después, controlar cada paso contra algo independiente.



El control, llevado a hoy, contra el pico de Dufaux et al. (2007):
 $3,8 \times 10^{-11}$ a $9,7 \times 10^7$ Hz contra $\approx 3 \times 10^{-11}$ a $1,2 \times 10^8$ Hz.

QUÉ	CONTRA QUÉ
Control	Paper de referencia (Dufaux 2007) y teoría de Floquet: $\mu = 0,200$ medido, $0,199$ esperado
Resolución	Seis redes distintas: solo $k \leq 4$ converge $\rightarrow$ solo comparo ahí
Unidades y parámetros	Álgebra simbólica (sympy) contra el código de CosmoLattice
Parches	Misma semilla, energía inicial analítica (3 %), ley de Gauss a 3×10^{-7}
Cada corrida	Ley de Gauss $\leq 10^{-6}$ y ecuación de Friedmann $\leq 4 \times 10^{-4}$
Azar	Tres semillas para el control y para U(1): el control varía hasta 34 % por punto

Lo que le recomendaría a alguien que arranca

Todo el proyecto se hizo con agentes de IA (Claude Code). Lo que más sirvió:

Los valores por defecto no son neutrales. El hallazgo principal salió de preguntar «¿por qué $U(1)$ resuena tarde?» y leer cómo arranca el código, en vez de aceptar el resultado.

Pruebas baratas antes de las caras. Medir el costo antes ($SU(2) \times U(1)$ a $N = 128$: ~ 86 h $\rightarrow$ descartado) y probar resoluciones: $N = 64$ con la caja a la mitad da lo mismo que $N = 128$, $8\times$ más rápido.

Obligar al agente a dejar registro. Un *hook* no lo deja terminar si produjo un número o una figura sin anotar qué script lo generó y cómo se verificó. Un script rehace todo el análisis en 2,5 min.

Una bitácora en lenguaje llano, que el agente actualiza: sirve para retomar al día siguiente y para explicar el proyecto a alguien que no es de física. También las notificaciones al celular cuando termina una corrida de 9 h.

Conclusiones

Con el resto del modelo fijo, que el campo sea de gauge cambia el espectro de GWs de forma medible.

- **U(1)**: el espectro confiable baja a **0,56–0,79×** el del control y se inclina hacia las ondas cortas. La causa: el campo se lleva menos energía, no un mecanismo distinto.
- **SU(2)×U(1)**: fotón, Z y W; aparece un **pico en $k = 2, 1,7\times$ más alto**, producido antes.
- **Técnico**: CosmoLattice arranca los campos de gauge sin modos transversales, lo que reduce las GWs a la mitad. Los dos parches están verificados y publicados.
- **Limitaciones**: nada sobre $k > 4$ ni sobre la energía total en GWs; SU(2)×U(1) con una sola semilla.

Todo está en el repositorio: código, parches, datos, figuras, bitácora e informes · tomasciccarella.github.io/GWs-IA-Final---CosmoLattice-studies-with-gauge

Referencias: Figueroa et al., arXiv:2006.15122 y 2102.01031 (CosmoLattice); Baeza-Ballesteros et al., arXiv:2607.24978 (CosmoLattice 2.0); Dufaux et al., arXiv:0707.0875.